

1과목 : 토목제도(CAD)

1. 단철근 직사각형보의 등사각형의 깊이 $\alpha=\beta_1 \cdot c$ 로 구한다. 콘크리트의 설계기준 강도가 $280\text{kgf/cm}^2(28\text{MPa})$ 인 경우 β_1 값은?
 ① 0.8 ② 0.85
 ③ 0.90 ④ 1.0
2. 철근 콘크리트 구조물에서 철근의 피복두께를 일정량 이상으로 규정하는 이유로서 거리가 가장 먼 것은?
 ① 철근이 산화되지 않도록 하기 위하여
 ② 내화구조를 만들기 위하여
 ③ 부착 응력을 확보하기 위하여
 ④ 아름다운 구조물을 만들기 위하여
3. 콘크리트의 시방배합을 현장배합으로 수정할 때 수정할 필요가 없는 것은?
 ① 단위수량 ② 단위 시멘트량
 ③ 단위 잔골재량 ④ 단위 굵은골재량
4. 콘크리트의 배합설계를 할 때 골재의 함수상태는 어느 것을 기준으로 하는가?
 ① 노건조상태 ② 공기 중 건조상태
 ③ 표면 건조 포화상태 ④ 습윤상태
5. 휨 부재에 대하여 강도 설계법으로 설계할 경우에 보가 파괴를 일으킬 때의 압축측의 표면에서 나타나는 콘크리트 최대 변형률은?
 ① 0.3 ② 0.03
 ③ 0.003 ④ 0.0003
6. 180° 표준갈고리는 반원끝에서 철근지름의 몇 배 이상 또는 몇 cm 이상 더 연장해야 하는가?
 ① 4배, 6cm ② 3배, 6cm
 ③ 3배, 5cm ④ 4배, 5cm
7. D16 이하의 스테럽과 피철근으로 사용하는 표준갈고리에서 구부리는 내면 반지름은 최소 얼마 이상이어야 하는가? (단, db는 철근의 공칭지름)
 ① 1db ② 2db
 ③ 3db ④ 4db
8. 철근 콘크리트 휨부재의 강도설계법에 대한 기본 가정으로 틀린 것은?
 ① 콘크리트와 철근의 변형률은 중립축으로부터 거리에 비례한다고 가정한다.
 ② 항복강도 f_y 이하에서 철근의 응력은 그 변형률의 E_s 배로 본다.
 ③ 콘크리트의 압축강도를 무시한다.
 ④ 철근과 콘크리트의 부착이 완벽한 것으로 가정한다.
9. 인장을 받는 이형철근의 정착길이는 다음의 무엇과 반비례하는가?
 ① 콘크리트 설계기준 강도의 제곱근
 ② 철근 1개의 단면적
 ③ 철근의 항복점 강도

④ 철근의 공칭지름

10. 다음 중 겹침이음을 해서는 안 되는 철근은?

- ① D16 ② D19
 ③ D25 ④ D38

11. 시멘트의 분말도에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 시멘트의 입자가 가늘수록 분말도가 높다.
 ② 시멘트의 입자가 가는 정도를 나타내는 것을 분말도라 한다.
 ③ 시멘트의 분말도가 높으면 조기강도가 커진다.
 ④ 시멘트의 분말도가 높으면 균열 및 풍화가 생기지 않는다.

12. 전단 철근으로 수직 스테럽의 간격은 어떠한 경우이든 최대 얼마 이하로 하여야 하는가?

- ① 20cm 이하 ② 30cm 이하
 ③ 40cm 이하 ④ 60cm 이하

13. 철근의 이음에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 철근은 이어대지 않는 것을 원칙으로 한다.
 ② 최대 인장응력이 작용하는 곳에서 이음을 하는 것이 좋다.
 ③ 이음 부는 서로 엇갈리게 하는 것이 좋다.
 ④ 겹침이음은 A급 이음과 B급 이음으로 분류할 수 있다.

14. 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 일반적으로 철근비가 균형철근비보다 작으면 콘크리트의 압축 파괴가 일어난다.
 ② 철근이 균형철근비보다 많을 경우 연성파괴로 사전에 붕괴의 조짐을 볼 수 있다.
 ③ 사전에 붕괴의 조짐을 볼 수 있는 형태는 취성파괴이다.
 ④ 연성파괴를 유도하기 위하여 균형철근비의 75% 이하로 철근을 사용한다.

15. 표준 갈고리를 가지는 인장이형철근의 보정계수가 0.7이고 기본 정착 길이가 57cm이었다. 이 인장 철근의 정착 길이를 구하면?

- ① 32cm ② 34cm
 ③ 38cm ④ 40cm

16. 강구조의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 콘크리트에 비해 품질 관리가 어렵다.
 ② 재료의 세기 즉 강도가 콘크리트에 비해 월등히 작다.
 ③ 콘크리트에 비해 공사기간이 단축된다.
 ④ 콘크리트에 비해 부재의 치수를 작게 할 수 없다.

17. 토목 구조물의 종류에 있어서 강재의 보 위에 철근 콘크리트 슬래브를 이어져서 양자가 일체로 작용하도록 하는 것은 무엇인가?

- ① 주형 구조 ② 콘크리트 구조
 ③ 합성 구조 ④ 강 구조

18. 다음 중 일반적인 옹벽의 종류에 속하지 않는 것은?

- ① 중력식 옹벽 ② 캔틸레버 옹벽
 ③ 뒷부식식 옹벽 ④ 연결확대 옹벽

19. 토목 구조물의 특징에 속하지 않는 것은?

- ① 건설에 많은 비용과 시간이 소요된다.
- ② 공공의 목적으로 건설되기 때문에 사회의 감시와 비판을 받게 된다.
- ③ 구조물의 공용 기간이 길어 장래를 예측하여 설계하고 건설해야 한다.
- ④ 다량으로 생산하는 것이 쉽다.

20. 철근 콘크리트에 사용하는 콘크리트의 요구 조건이 아닌 것은?

- ① 소요의 강도를 가질 것 ② 내구성을 가질 것
- ③ 수밀성을 가질 것 ④ 품질의 변동이 클 것

2과목 : 철근콘크리트

21. 콘크리트에 일어날 수 있는 인장 응력을 상쇄하기 위하여 미리 계획적으로 압축 응력을 준 콘크리트를 무엇이라 하는가?

- ① 강 구조물
- ② 합성 구조물
- ③ 철근 콘크리트
- ④ 프리스트레스트 콘크리트

22. 자동차와 같은 활하중이 교량위를 지나갈 때, 교량이 진동하게 되는 하중을 무엇이라고 하는가?

- ① 고정하중 ② 풍하중
- ③ 충격하중 ④ 충돌하중

23. 서해대교와 같이 교각 위에 탑을 세우고 주탑과 경사로 배치된 케이블로 주형을 고정시키는 형식의 교량은?

- ① 현수교 ② 라멘교
- ③ 연속교 ④ 사장교

24. 옹벽의 안정에서 옹벽이 미끄러져 나아가게 하려는 힘에 저항하는 안정을 무엇이라 하는가?

- ① 전도에 대한 안정 ② 침하에 대한 안정
- ③ 활동에 대한 안정 ④ 저판에 대한 안정

25. 교량의 설계하중에 있어서 주하중에 관한 설명으로 바른 것은?

- ① 항상 장기적으로 작용하는 하중
- ② 때에 따라 작용하는 하중
- ③ 설계에 있어서 고려하지 않아도 되는 하중
- ④ 온도의 변화에 따른 하중

26. 콘크리트와의 부착력을 증대시켜 주는 이점이 있어 철근 콘크리트 구조물에 주로 이용되는 철근은?

- ① 원형 철근 ② 민 철근
- ③ 이형 철근 ④ 압축 철근

27. 1방향 슬래브의 최대 휨 모멘트가 일어나는 단면에서 정철근 및 부철근의 중심 간격으로 옳은 것은?

- ① 슬래브 두께의 2배 이하이어야 하고, 또한 30cm 이상이여야 한다.
- ② 슬래브 두께의 2배 이하이어야 하고, 또한 30cm 이하이어야 한다.

- ③ 슬래브 두께의 3배 이하이어야 하고, 또한 40cm 이상이여야 한다.
- ④ 슬래브 두께의 3배 이하이어야 하고, 또한 40cm 이하이어야 한다.

28. 축방향 압축을 받는 부재로서 높이가 단면의 최소 치수의 3배 정도 이상인 구조는?

- ① 보 ② 기둥
- ③ 옹벽 ④ 슬래브

29. 토목 설계의 기본 개념으로 고려하여야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 경제성 ② 미관
- ③ 사용성과 내구성 ④ 희소성

30. 교량의 구성 요소 중 상부구조에 속하는 것은?

- ① 교대 ② 교각
- ③ 기초 ④ 바닥판

31. 도로 설계 제도에서 평면도를 표현할 때 산악이나 구릉부의 지형을 나타내는데 사용 되는 것은?

- ① 거리표 ② 축척
- ③ 개다각형 ④ 등고선

32. 도면의 종류에서 복사도가 아닌 것은?

- ① 기본도 ② 청사진
- ③ 백사진 ④ 마이크로 사진

33. 제도용지의 세로와 가로로 비로 옳은 것은?

- ① 1 : 1 ② 1 : 2
- ③ 1 : $\sqrt{2}$ ④ 1 : $\sqrt{3}$

34. 제도용 문자의 크기는 무엇을 기준으로 하여 나타내는가?

- ① 높이 ② 나비
- ③ 굵기 ④ 대각선 길이

35. CAD 작업의 특징이 아닌 것은?

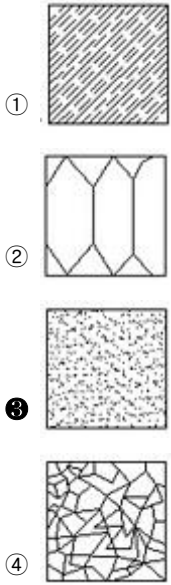
- ① 설계자가 컴퓨터 화면을 통하여 대화방식으로 도면을 입·출력 할 수 있다.
- ② 도면분석, 수정, 제작이 수작업에 비하여 더 정확하고 빠르다.
- ③ 설계 도면을 여러 사람이 동시에 작업 할 수 없으며, 표준화 작업이 어렵다.
- ④ 설계시간의 단축으로 일의 생산성을 향상 시킨다.

36. 그림은 콘크리트 구조물의 제도에서 어떤 철근 배근을 나타낸 것인가?



- ① 절곡 철근 ② 스테럽
- ③ 띠철근 ④ 나선 철근

37. 구조용 재료의 단면 표시 중 모래를 나타낸 것은?



38. 토목 구조물인 옹벽의 일반적인 도면 배치에서 단면도 하부에 그려지는 것은?

- ① 일반도 ② 저판 배근도
③ 벽체 배근도 ④ 주철근 조립도

39. 큰 도면을 접어서 보관할 때 접어야할 기준이 되는 도면의 크기는?

- ① A0 ② A1
③ A3 ④ A4

40. 도면의 크기는 종이재단 치수(KS A 5201)에 의하여 분류했을 때 A3의 크기가 바른 것은?

- ① 841 x 1189 ② 594 x 841
③ 297 x 420 ④ 210 x 297

3과목 : 토목일반구조

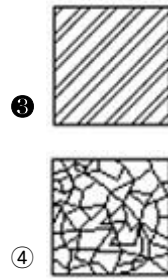
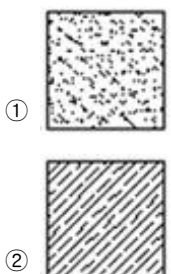
41. 치수, 가공법, 주의사항 등을 써 넣기 위하여 쓰이며, 일반적으로 가로에 대하여 45°의 직선을 긋고, 인출되는 쪽에 화살표를 붙여 인출한 쪽의 끝에 가로선을 그어 가로선 위에 문자 또는 숫자를 기입하는 선은?

- ① 중심선 ② 치수선
③ 치수 보조선 ④ 인출선

42. 제도에서 해칭은 수평선, 중심선, 기준선에 대하여 몇 도로 기울여서 같은 간격으로 넣는가?

- ① 25° ② 35°
③ 45° ④ 90°

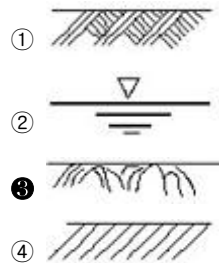
43. 다음 단면 중 철재인 강철을 나타내는 것은?



44. 치수 기입에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 가로치수는 치수선의 위쪽에 쓰고, 세로 치수는 치수선의 오른쪽에 쓴다.
② 치수는 선과 교차하는 곳에는 될 수 있는 대로 쓰지 않는다.
③ 협소한 구간이 연속될 때에는 치수선의 위쪽과 아래쪽에 번갈아 치수를 기입 할 수 있다.
④ 경사는 백분율 또는 천분율로 표시할 수 있으며 경사방향 표시는 하향 경사 쪽으로 표시 한다.

45. 재료 단면의 경계 표시 중 양반면을 나타내는 것은?



46. 토목제도에서 실제 크기와 도면에서의 크기와의 비를 무엇이라 하는가?

- ① 척도 ② 연각선
③ 도면 ④ 표제란

47. 토목제도에서 작도 통칙으로서 틀린 것은?

- ① 도면은 될 수 있는 대로 간단히 하고, 중복을 피한다.
② 숨겨진 부분은 1점 쇄선으로 표시한다.
③ 경사면을 가진 구조물에서 그 경사면 부분만의 보조도를 넣어 표시한다.
④ 대칭적인 것은 중심선의 한쪽을 외형도, 반대쪽을 단면도로 표시한다.

48. 도면을 그릴 때 좌표 원점으로부터의 거리를 나타내는 좌표 방법은?

- ① 절대좌표 ② 상대좌표
③ 극좌표 ④ 원좌표

49. 굵기에 따른 선의 종류가 아닌 것은?

- ① 가는선 ② 아주 굵은선
③ 중심선 ④ 굵은선

50. 다음 중 CAD 시스템을 사용하기 위해 요구되는 컴퓨터 소프트웨어 및 하드웨어 중 반드시 필요한 것으로 보기 어려운 것은?

- ① 운영체제 ② CPU
③ RAM ④ 사운드 카드

51. 투시도에 사용되는 기호의 연결이 틀린 것은?

- ① P.P - 화면 ② G.P - 기면
③ H.L - 수평선 ④ V.P - 시점

52. 도면의 아래 끝에 설정하여 도면명, 도면번호, 설계자, 제도자, 심사자, 도면작성기관 도면작성 년 월 일 등과 같은 내용을 기입하는 란을 무엇이라 하는가?

- ① 색인란 ② 표제란
③ 심사란 ④ 검인란

53. 기울기가 1 : 0.02 일 때 수직거리가 4500mm 이면 수평 거리는 몇 mm인가?

- ① 22.5 ② 45
③ 90 ④ 180

54. 투시도의 종류가 아닌 것은?

- ① 1소점 투시도 ② 2소점 투시도
③ 3소점 투시도 ④ 4소점 투시도

55. 리벳에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 현장 리벳은 그 기호를 생략함을 원칙으로 한다.
② 리벳기호는 리벳선을 가는 파선으로 그린다.
③ 축이 투상면에 나란한 리벳은 그리지 않음을 원칙으로 한다.
④ 같은 도면 중에 다른 지름의 리벳을 사용할 경우, 리벳마다 그 지름을 기입하지 않음을 원칙으로 한다.

56. 투상선이 투상면에 대하여 수직으로 투상 되는 투영법은?

- ① 사투상법 ② 정투상법
③ 중심투상법 ④ 평행투사법

57. 아래 그림의 재료경계 표시는 무엇을 나타내는 것인가?



- ① 흙 ② 호박돌
③ 암반 ④ 콘크리트

58. 플로터의 출력속도를 나타내는 단위로 맞는 것은?

- ① CPS(character Per Second)
② IPS(Inch Per Second)
③ BPS(Bits Per Second)
④ DPI(Dots Per Second)

59. 트래버스 제도에서 삼각함수의 진수에 의한 방법이 아닌 것은?

- ① 탄젠트법
② 사인과 코사인에 의한 방법
③ 실측법
④ 현장법

60. 강 구조물의 도면 배치 설명으로 바르지 않은 것은?

- ① 도면을 잘 보이도록 하기 위하여 절단선과 지시선의 방향을 붙이는 것이 좋다.

② 평면도, 측면도, 단면도 등을 소재나 부재가 잘 나타나도록 각각 독립하여 그려도 된다.

③ 강 구조물이 길고 많은 공간을 차지하여도 단면을 절단하거나 생략하여 표시 하여서는 안 된다.

④ 강 구조물의 도면은 가설을 고려하여 부분적으로 제작 단위마다 상세도를 작성한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	②	③	③	①	②	③	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	②	④	④	③	③	④	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	④	③	①	③	②	②	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	③	①	③	②	③	②	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	③	①	③	①	②	①	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	③	④	③	②	②	②	③	③